Módulo 3: Movimientos de Tierra



Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Que es?

Las actividades que se realizan en la obra para modificar la topografía inicial y ajustarlas a las nuevas condiciones

En el diseño del proyecto se debe pensar en el procedimiento de construcción teniendo en cuenta el movimiento de tierra

Es absolutamente imposible diseñar una fase de construcción sin definir una secuencia de construcción.







Concepción general planificación de la actividad

- Recomendaciones del estudio de geotécnico y proceso constructivo establecido
- Planificación de la actividad
    - Manejo de las aguas lluvias, protección de las fuentes de agua,
    - Protección perimetral, contenciones
    - Establecer instrumentación a utilizar y periodicidad de las lecturas
    - Control de la generación de polvo, limpieza de volquetas
    - Secuencia constructiva y zonas de trabajo prioritarias a liberar
    - Cuantificación de volúmenes de corte y lleno por etapa constructiva
    - Establecer rendimientos mínimos y como se controlarán
    - Definir el tipo de contratación

Características generales

Actividades dentro del movimiento de tierra

- Instrumentación
- *Contratación*

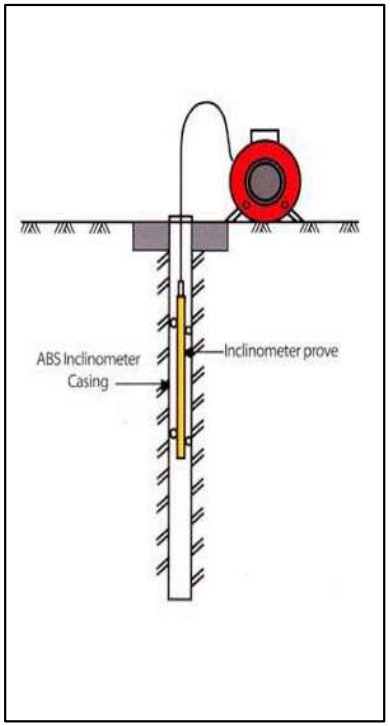
- Contenciones
- Descapote y limpieza del terreno.
- Excavaciones Manual o Máquina
- Llenos estructurales

Actividades dentro del movimiento de tierra: **Instrumentación**

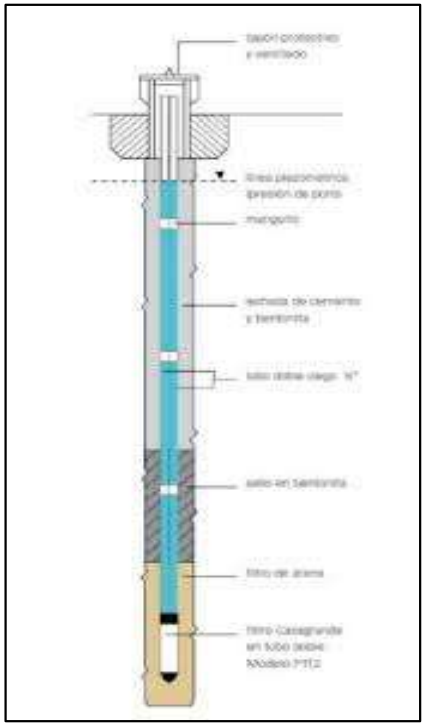
"Ningún proyecto de construcción es libre de riesgos.
El riesgo puede ser manejado, minimizado o aceptado. Pero no se puede ignorar"

Algunos equipos son:

- Inclinómetro
- Piezómetro
- Mojones topográficos



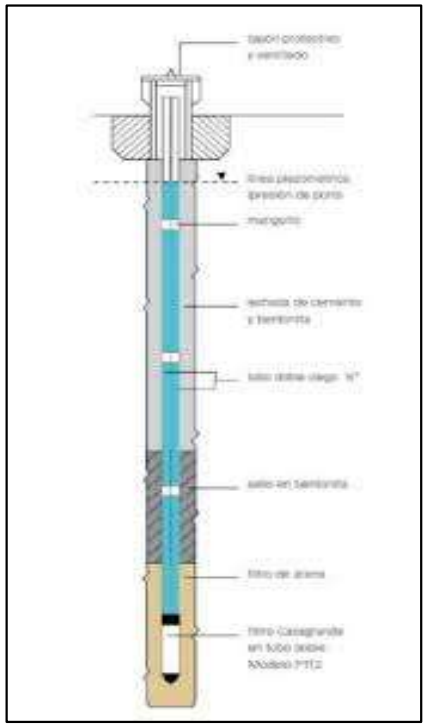
INCLINÓMETRO



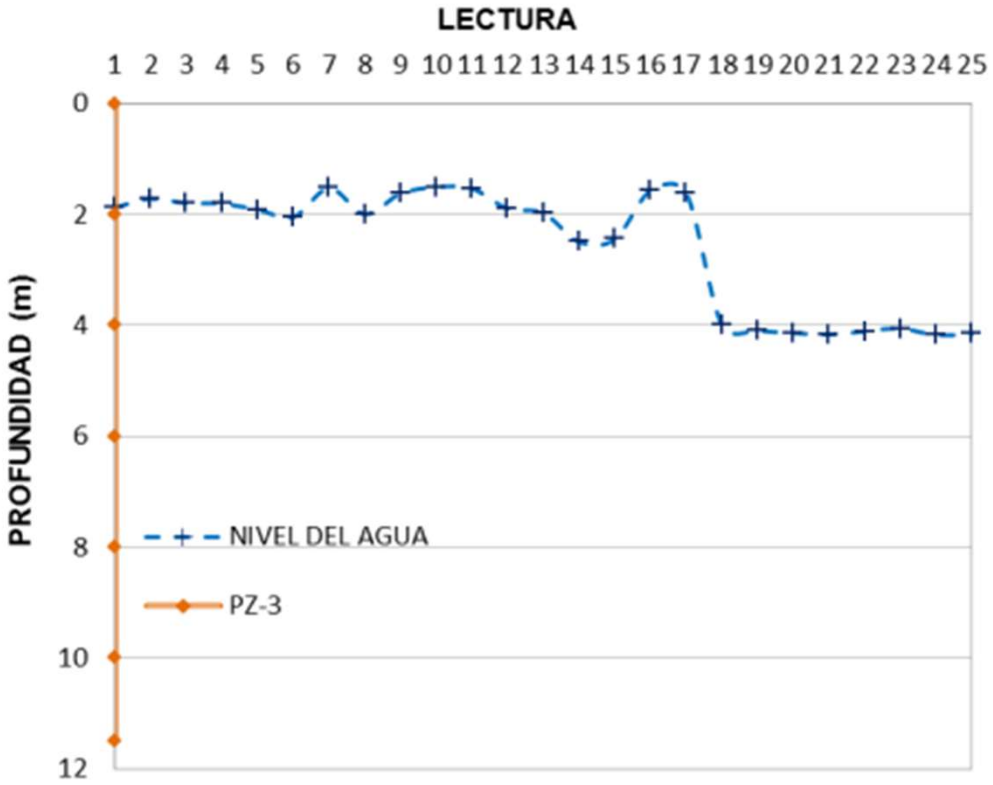
PIEZÓMETRO

Fotos créditos al autor

Actividades dentro del movimiento de tierra: **Instrumentación**



PIEZÓMETRO

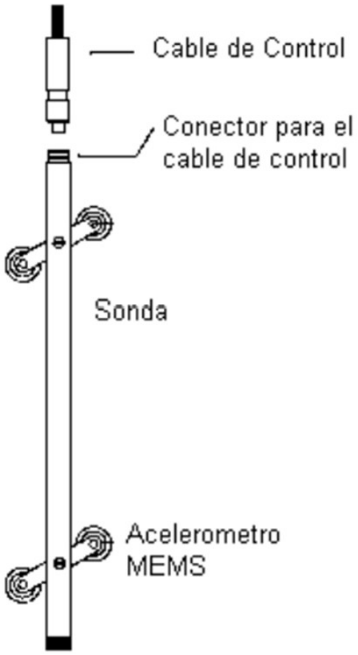


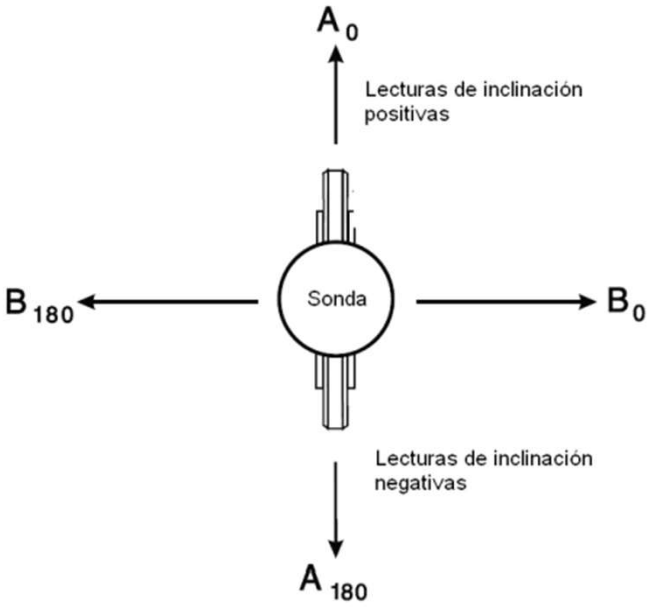
Fotos créditos al autor

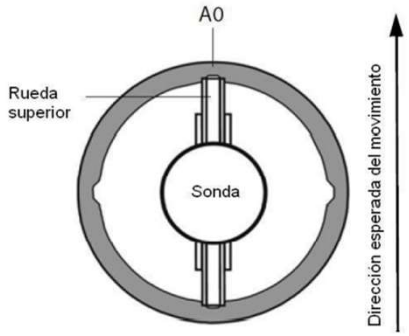
Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Actividades dentro del movimiento de tierra: **Instrumentación**







INCLINÓMETRO

Fotos créditos al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Actividades dentro del movimiento de tierra: **Instrumentación**



INCLINÓMETRO



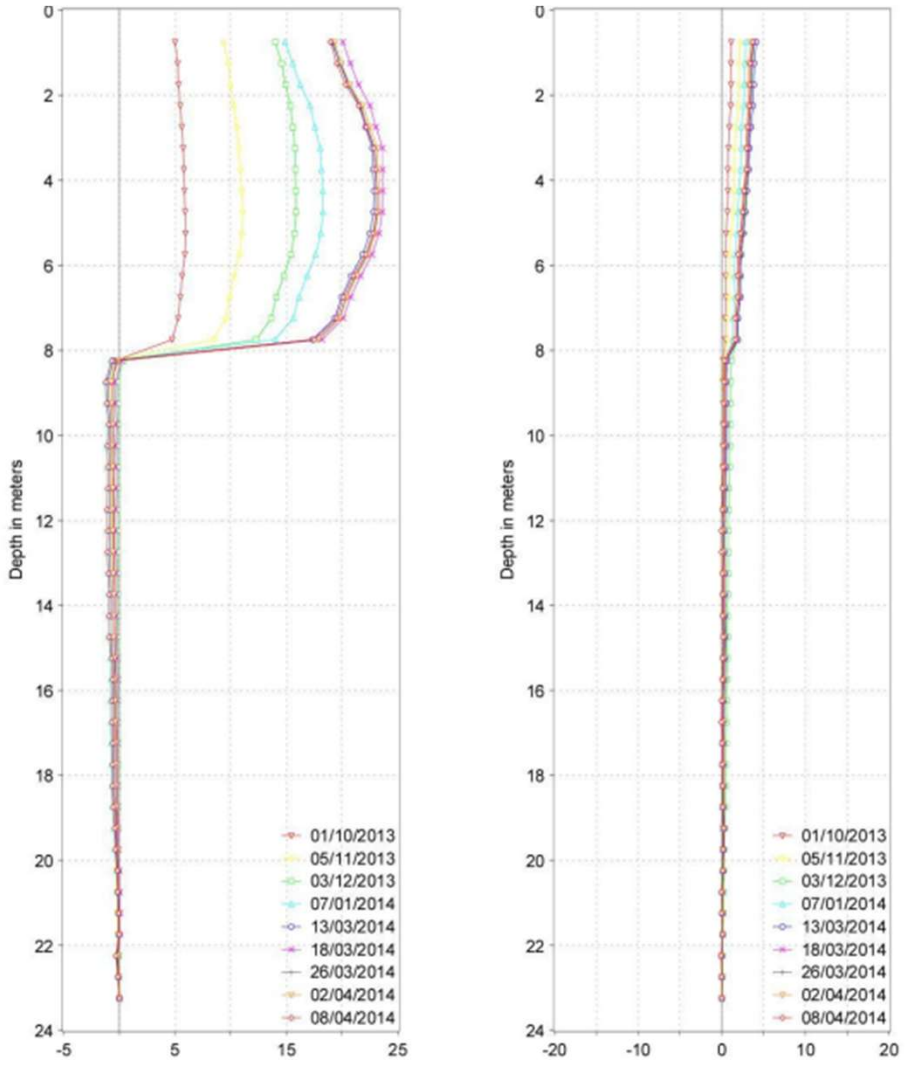


Fotos fuente propia y consulcivil

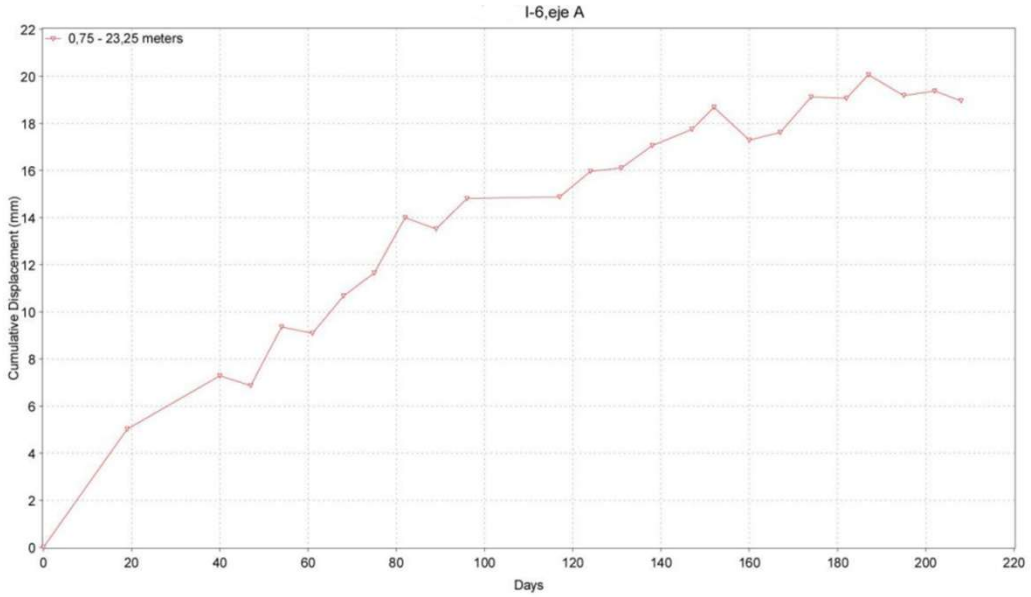
Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Actividades dentro del movimiento de tierra: **Instrumentación**



INCLINÓMETRO



Fotos créditos al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Actividades dentro del movimiento de tierra: Contenciones

CONTENCIÓN

El carácter fundamental de las contenciones es el de servir de elemento de retención de un terreno



Deslizamiento Octubre 26 de 2016
Autopista Medellín Bogotá, altura Copacabana

Fotos créditos al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Actividades dentro del movimiento de tierra: Contenciones

FALLAS



Actividades dentro del movimiento de tierra: Contenciones





Fotos créditos al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Actividades dentro del movimiento de tierra:





En primer lugar, responder algunas preguntas ..

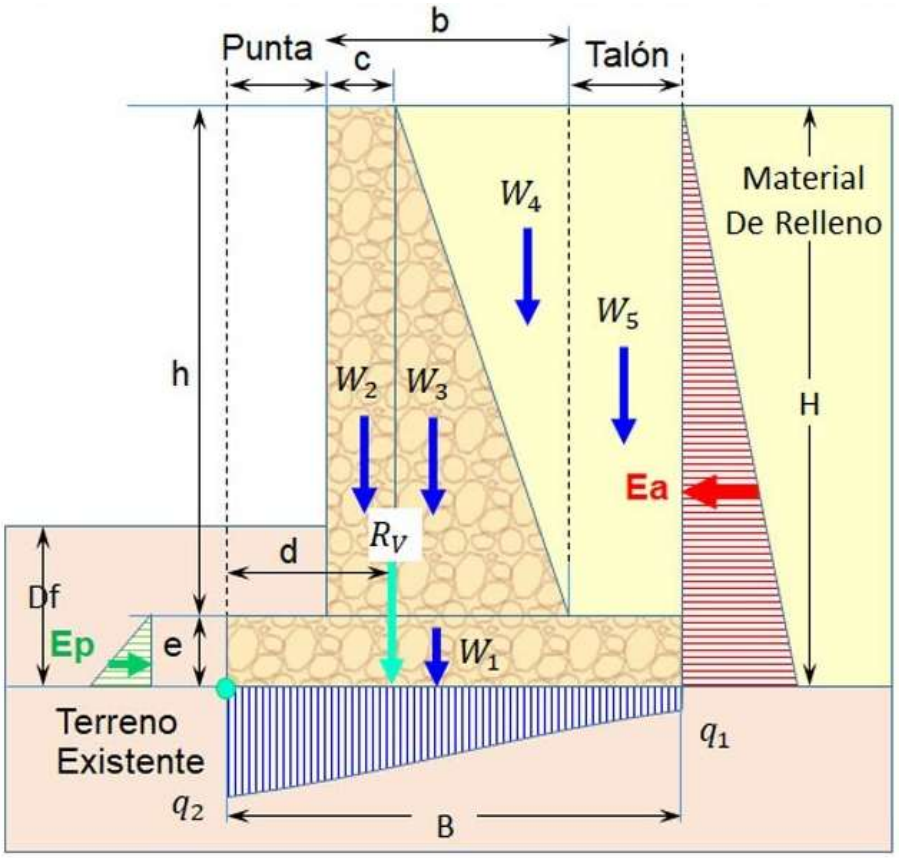
- ¿Se trata de un corte de talud (excavación) o un lleno?
- ¿Es temporal o definitivo?
- ¿La excavación debe ser estanca?
- ¿Cuánto se puede desplazar la pared de la excavación?
- ¿Qué estructura / vecinos se encuentran fuera de la excavación?
- ¿Existen restricciones de servidumbre ?

Fotos créditos al autor

Actividades dentro del movimiento de tierra: Contenciones

Muros de gravedad:

"Utiliza su propio peso como elemento estabilizador, no estando diseñado para trabajar a tracción"



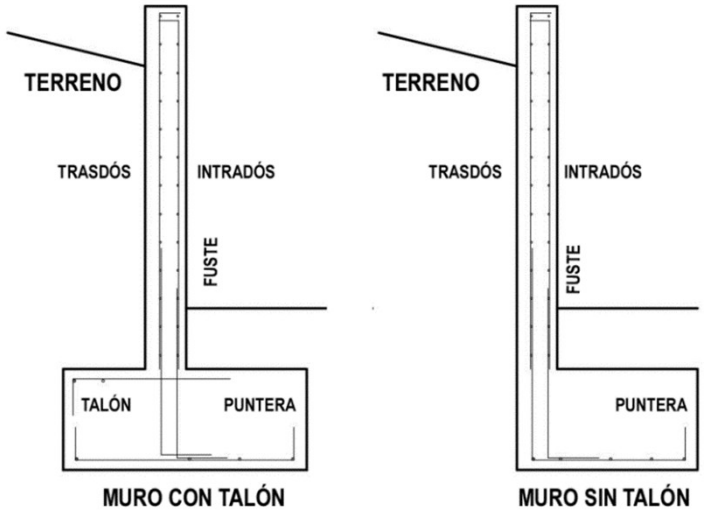
Fotos créditos al autor

Actividades dentro del movimiento de tierra:

Contenciones

Muros de hormigón armado:

"Son muros armados interiormente con barras de acero diseñado para poder soportar esfuerzos a tracción"





Fotos fuente propia, 2019

Actividades dentro del movimiento de tierra: Contenciones

PANTALLAS:

Las pantallas son contenciones que se construyen “antes” de realizar la excavación y transmiten los esfuerzos al terreno.

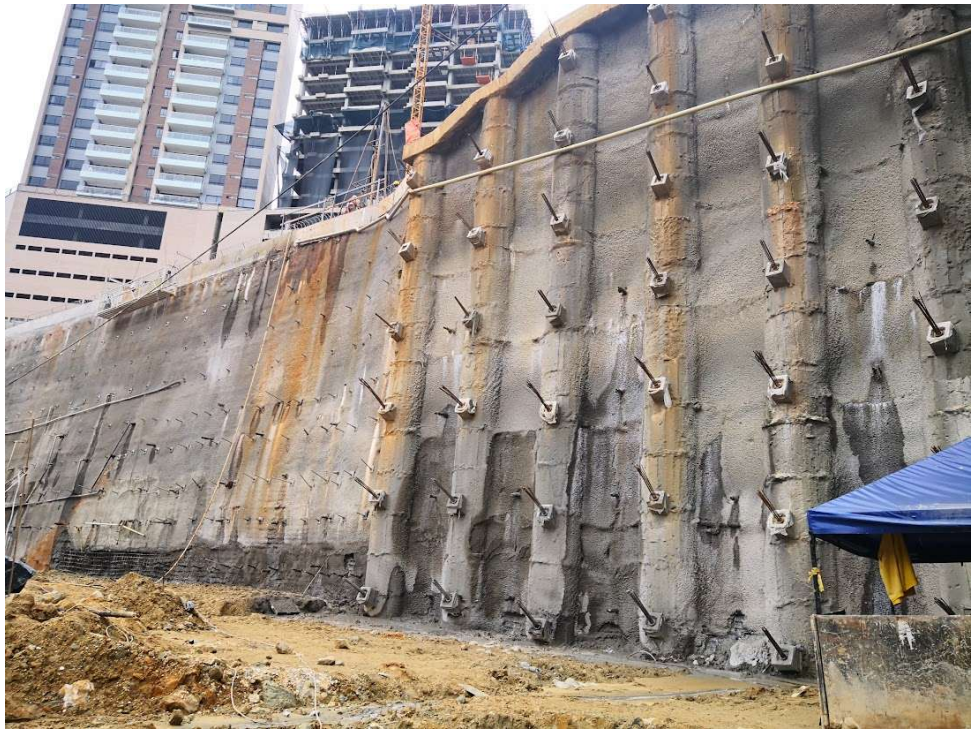
Se emplean de forma definitiva o temporal para la contención y retención de paredes.

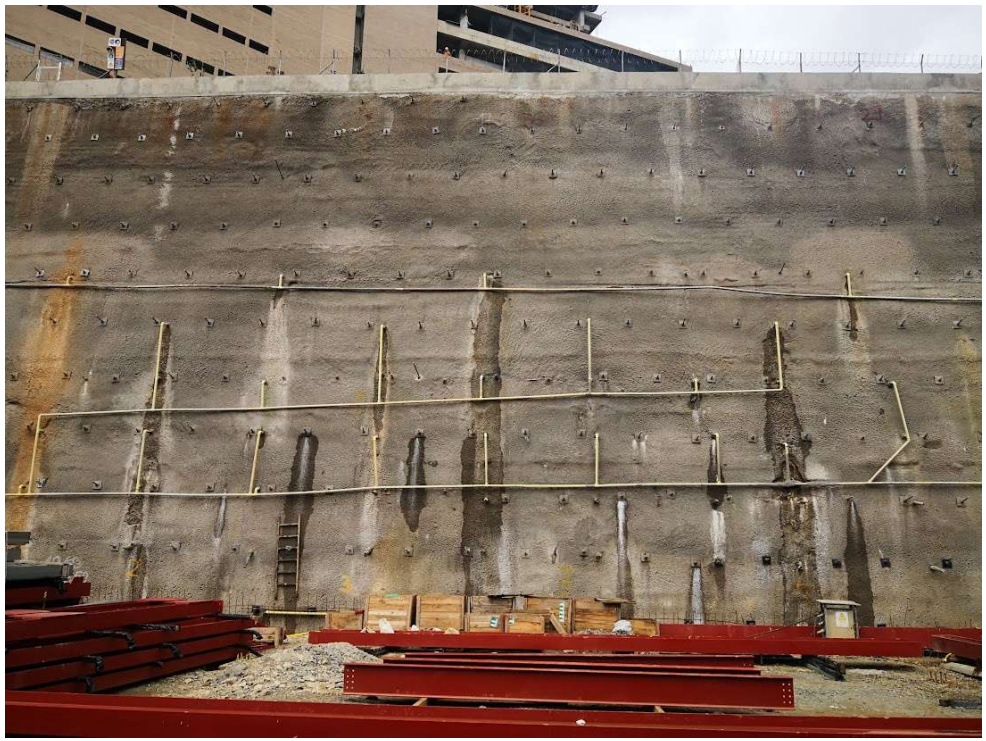
Se trata de conseguir contenciones del menor espesor posible conservando una buena calidad y que ofrezcan seguridad y buen diseño.

Fotos fuente propia

Actividades dentro del movimiento de tierra:

Contenciones





Fotos fuente propia, 2022

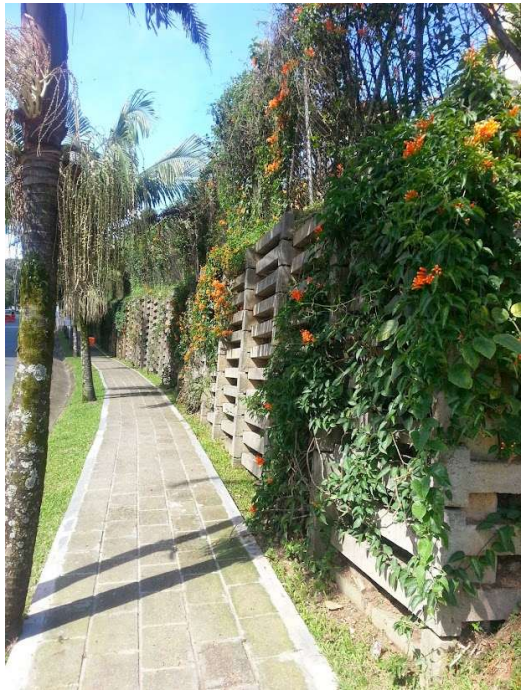
Actividades dentro del movimiento de tierra:

Contenciones

Muros prefabricados

Los muros prefabricados total o parcialmente en un proceso industrial mediante elementos de hormigón.



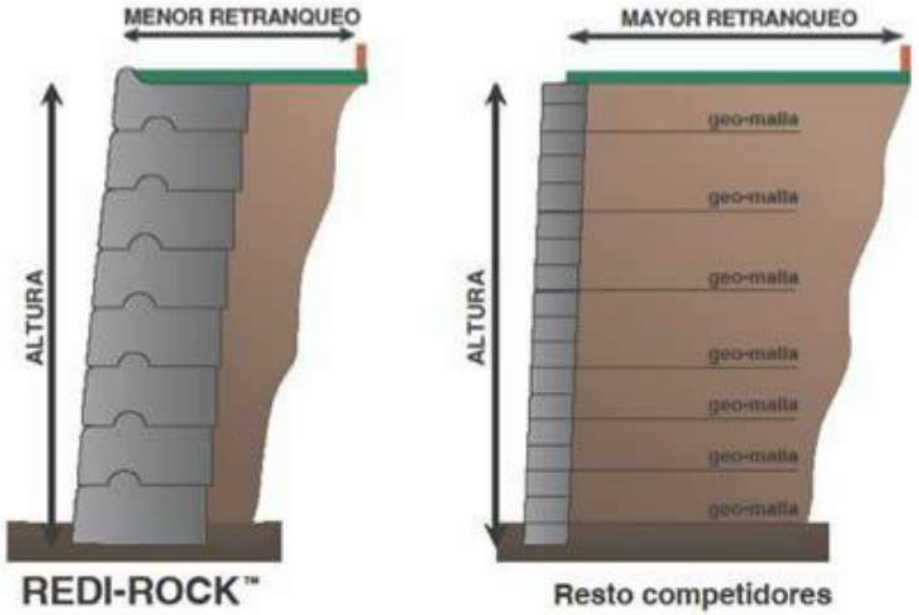


Fotos fuente propia

Actividades dentro del movimiento de tierra: Contenciones

MUROS PREFABRICADOS





Fotos créditos al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Actividades dentro del movimiento de tierra: Contenciones

Muros de tierra armada

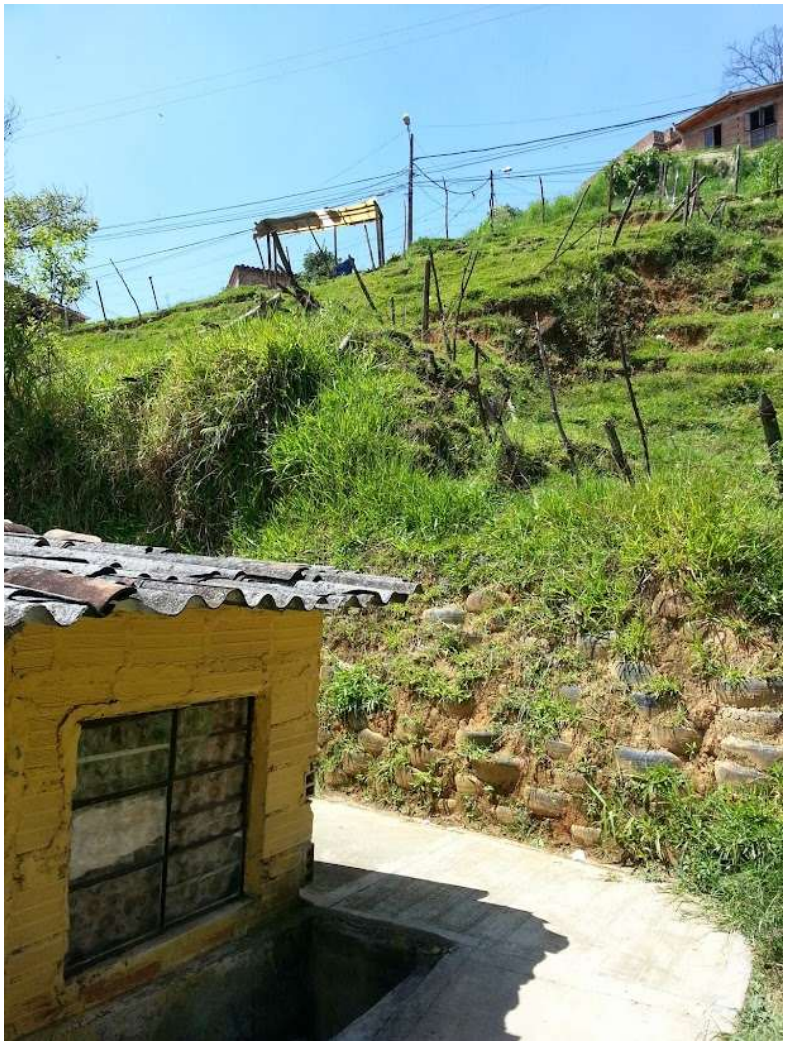
Son muros armados con tierra contenida entre dos elementos, donde uno sirve de pared y otro sirve como tensor



Fotos créditos al autor

Actividades dentro del movimiento de tierra:

Contenciones





Fotos fuente propia, 2013

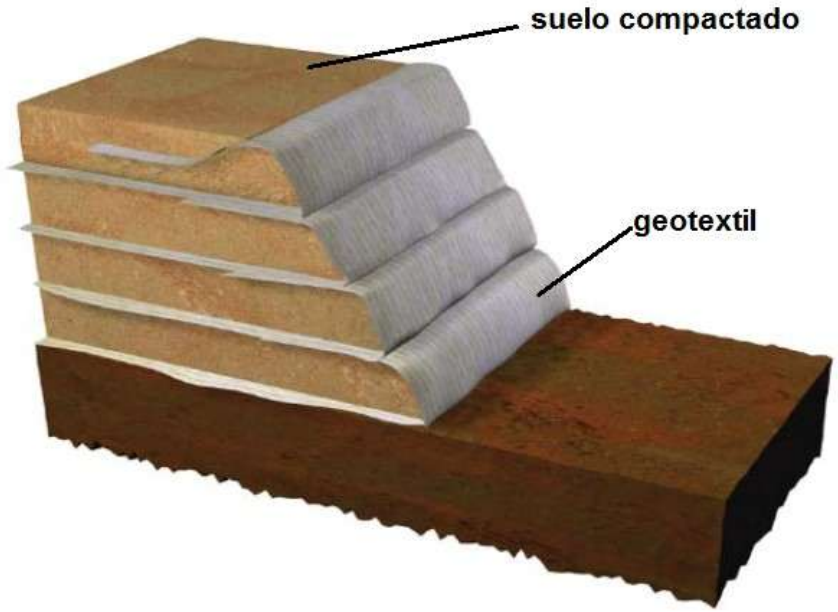
Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Actividades dentro del movimiento de tierra: Contenciones

Muros armado en geotextil

Son muros de contención reforzándose el relleno mediante un geotextil





Fotos créditos al autor

Actividades dentro del movimiento de tierra: Contenciones

Controles: Antes de Construir

- Leer estudio geotécnico y diseños establecidos
- Limpiar la zona de trabajo
- Preparar el terreno (manejo de agua)
- Verificar el piso de apoyo con el estudio de suelos
- Tomar referencias de control
- Definir la logística de trabajo

Fotos créditos al autor

Actividades dentro del movimiento de tierra: Contenciones

Controles: Durante la Construcción

- Recoger el agua y NO permitir el ingreso a la zona de trabajo
- Hacer control continuo con ensayos de laboratorio
- Control de mojones, inclinómetros, piezómetros
- Verificar alineamiento vertical y horizontal de los elementos de la contención
- Hacer seguimiento personalizado sobre los trabajos (con residente de obra)
- Constatar que lo diseñado corresponde a lo encontrado en campo

Fotos créditos al autor

Actividades dentro del movimiento de tierra:

Contenciones

Controles: Después de la Construcción

- Seguimiento de mojones, inclinómetros, piezómetros



Derrumbe en unidad residencial tiene en gran riesgo a Rodeo Alto

Afectados dicen que problemática en el conjunto viene desde hace 10 años. Aún no hay solución.

Foto El Colombiana 2022

Actividades dentro del movimiento de tierra: descapote y limpieza del terreno

Condiciones previas

- Levantamiento topográfico con seccionamiento para cuantificación de los volúmenes de corte y lleno totales del proyecto
- Construir el lavadero de llantas y el punto de amarre para los carpadores de volquetas.
- Marcar las áreas a intervenir, incluyendo provisionales de obra.
- Realización de trasplantes o talas según plan de aprovechamiento forestal.
- Proteger las fuentes de agua con cunetas y cajas desarenadoras.
- Definición de los sitios de disposición final del producto de la excavación. ZODME AUTORIZADO

Actividades dentro del movimiento de tierra: descapote y limpieza del terreno

Procedimiento de ejecución

- Levantar el capote aprovechable en cuadros de 0.50m x 0.50m x 0.10m y transportarlos a un sitio donde se pueda reutilizar, ojalá al interior de la misma obra (no más de 45 días).

- Retirar capa vegetal (tierra negra) las cuales pueden aprovecharse al interior del proyecto o de otras obras.

- Botada de elementos sobrantes (raíces, sobrantes de demoliciones, etc)

Actividades dentro del movimiento de tierra: descapote y limpieza del terreno

Procedimiento de ejecución





Fotos fuente propia, 2025

Actividades dentro del movimiento de tierra: Excavaciones

Condiciones previas

- Entender las limitantes del estudio geotécnico y acatar sus recomendaciones.
- Acta de cabida.
- Aprobación de los cortes en todos los puntos del terreno.
- Terminación del descapote.
- Adjudicación del contrato o definición de como se realizará la obra.
- Conocimiento del botadero AUTORIZADO.
- Establecer los rendimientos esperados para determinar los recursos necesarios.
- Identificar elementos para el monitoreo, inclinómetros, piezómetros, líneas de referencia topográfica, etc.

Actividades dentro del movimiento de tierra: Excavaciones

Procedimiento de ejecución

- Iniciar las excavaciones desde la parte alta del lote.
- Perfilar taludes de prueba para validar las condiciones de estabilidad descritas en el estudio de suelos.
- Proteger los taludes:
  - Definitivos: Grama - si aplica -
  - Provisionales: mortero y malla.

Actividades dentro del movimiento de tierra: Excavaciones

Procedimiento de ejecución

- Construir cunetas perimetrales que protejan los taludes y eviten la contaminación de lotes vecinos y/o fuentes hídricas.
- Si la excavación está confinada se deben construir pozos de bombeo para controlar aguas lluvias o niveles freáticos. Ojo con la posible consolidación de los suelos vecinos o el rebote del suelo (apoyo en el geotecnista del proyecto)Verificación constante de la instrumentación del proyecto, con la frecuencia establecida.
- Control de los niveles de excavación y los ángulos de los taludes

Actividades dentro del movimiento de tierra: Excavaciones

Tipos de excavación

Excavación manual

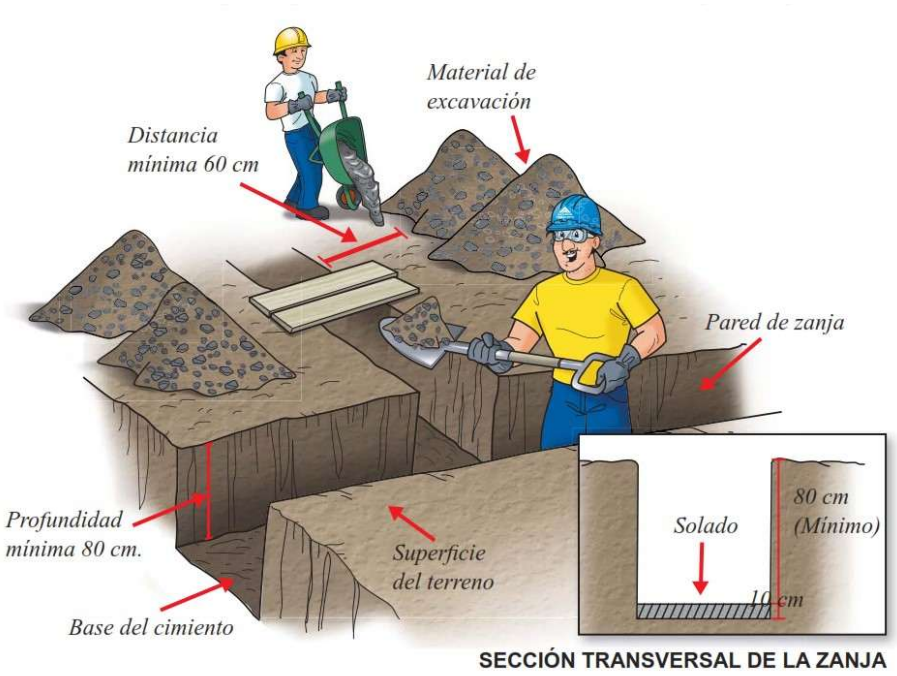
- Se hacen en sitios de difícil acceso para las máquinas o para volúmenes muy pequeños
- Por la manipulación y trasiego generan grandes expansiones. 1:1.40
- Se debe evitar la acumulación de material proveniente de la excavación en la corona del talud para no generar presiones adicionales.

Fotos créditos al autor

Actividades dentro del movimiento de tierra: Excavaciones







https://www.acerosarequipa.com/manuales/manual-del-maestro-constructor

Actividades dentro del movimiento de tierra: Excavaciones

Excavación manual

- Según la magnitud de la excavación en brechas se deben construir entibados para la protección de las personas.
  - Los entibados pueden ser en madera o metálicos.
  - Los entibados deben ser diseñados según las condiciones del suelo, la geometría de la excavación y las cargas.
  - Deben existir escaleras de evacuación por lo menos cada 10m.






Fotos créditos al autor

Actividades dentro del movimiento de tierra: Excavaciones





Fotos créditos al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Actividades dentro del movimiento de tierra: Excavaciones

Excavación mecánica

- Establecer los rendimientos mínimos esperados para determinar la maquinaria necesaria.
- Establecer las condiciones de trabajo y las vías provisionales de acceso buscando que toda la excavación salga cargada directamente en volqueta, evitando repaleos.
- Cuantificar rendimientos del proceso (m3 cargados/hora - Viajes Totales/día, etc) vs los propuestos en el programa de obra para validar o tomar decisiones.

Fotos créditos al autor

Actividades dentro del movimiento de tierra: Excavaciones

EXCAVACIÓN MECÁNICA

- Independiente de la forma de pago establecida se debe seccionar periódicamente el avance para cuantificar la expansión acumulada y la del período.
- Determinar la herramienta adecuada para la labor que se ejecute.



Fotos fuente propia 2015

Actividades dentro del movimiento de tierra: Llenos estructurales

Condiciones previas

- Seleccionar el material con el que se realizará el lleno y aprobarlo por parte del Ingeniero de Suelos y establecer para este las condiciones óptimas de humedad para hacer un control de compactación.
- Deben estar construidas las contenciones.
- Establecer el rendimiento de los equipos de riego y compactación.
- Tener un diseño de filtros, referenciarlos claramente (ojalá con topografía) y tenerlos construidos.
- Revisar si es necesario la instrumentación sobre las contenciones



Fotos fuente propia, 2021

Actividades dentro del movimiento de tierra: Llenos estructurales

Procedimiento de ejecución

- Los llenos se ejecutarán por capas, su espesor dependerá del equipo de compactación utilizado. Varían entre 0.15m-0.25m Se controlarán las densidades hasta obtener la mínima exigida y la humedad óptima.
- Durante el proceso de lleno se mantendrán pendientes entre el 5% y el 7% para evitar empozamientos.
- Si existen acopios de material suelto para lleno se deben proteger con polietileno para evitar su afectación por agentes climáticos.
- Se deben controlar las pendientes de los taludes conforme a lo establecido en el estudio de suelos.

Actividades dentro del movimiento de tierra: Llenos estructurales

Procedimiento de ejecución

- Se deben controlar las pendientes de los taludes conforme a lo establecido en el estudio de suelos.
- Proteger las zonas de trabajo con cunetas para evitar las aguas lluvias superficiales.
- Monitoreo de la instrumentación si aplicara.
- Una vez se concluya el lleno se deben proteger los taludes con grama.

Actividades dentro del movimiento de tierra: Llenos estructurales

Procedimiento de ejecución







Fotos créditos al autor

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Formas de contratación:

Actividad	Se recomienda
Descapote y limpieza	• Por m2 a todo costo. • Por horas de personal por administración.
Excavaciones manuales:	• Por m3 medido en sitio. • Entibados por m2.
Excavaciones a máquina	• Por m3 medido en sitio a través de secciones. • Por m3 medido en volqueta. • Excavadora propia o alquilada por horas y volquetas por m3.
Llenos Estructurales	• Por m3 medido en sitio. • Por m3 medido en volqueta. • Equipos de transporte, riego y compactación propios o alquilados por horas

Entibados







Fotos fuente propia, 2017

Entibados





Fotos fuente propia, 2019

Entibados





Fotos fuente propia, 2019

Pantalla de pilas



Fotos fuente propia, 2012

Pantalla de pilas



Fotos fuente propia, 2012

Pantalla de pilas



Fotos fuente propia, 2012

Pantalla de pilas



Fotos fuente propia, 2012

Pantalla de pilas



Fotos fuente propia, 2012

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Pantalla de pilas

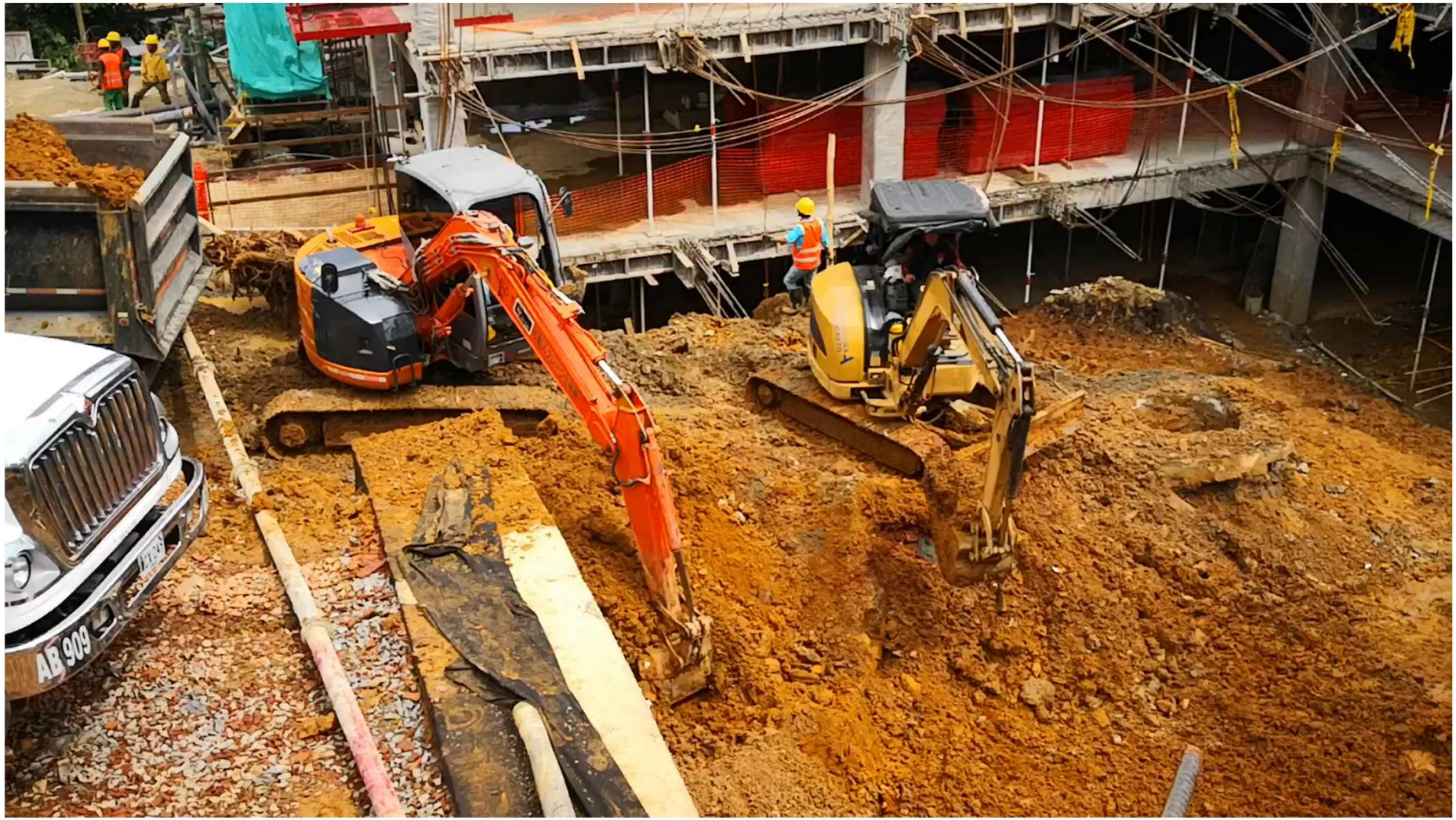


Fotos fuente propia, 2018

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Excavaciones



Fotos fuente propia, 2018

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Excavaciones





Fotos fuente propia, 2015

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Excavaciones



Fotos fuente propia, 2017

Excavaciones



Fotos fuente propia, 2017

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Excavaciones





Fotos fuente propia, 2022

Excavaciones



Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Taludes





Fotos fuente propia, 2019

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Taludes



Fotos fuente propia, 2017

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Taludes



Fotos fuente propia, 2018

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Taludes



Fotos fuente propia, 2018

Muros de contención tipo cortina



Fotos fuente propia, 2011

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Muros de contención tipo cortina





Fotos fuente propia, 2013

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Muros de contención tipo cortina



Fotos fuente propia, 2018

Muros de contención tipo cortina



Fotos fuente propia, 2019

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Muros de contención tipo cortina



Fotos fuente propia, 2019

Muros de contención tipo cortina



Fotos fuente propia, 2013

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Llenos



Fotos fuente propia, 2018

Llenos



Fotos fuente propia, 2023

Llenos



Fotos fuente propia, 2019

Llenos



Fotos fuente propia, 2019

Llenos



Fotos fuente propia, 2019

Llenos





Fotos fuente propia, 2020

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Llenos

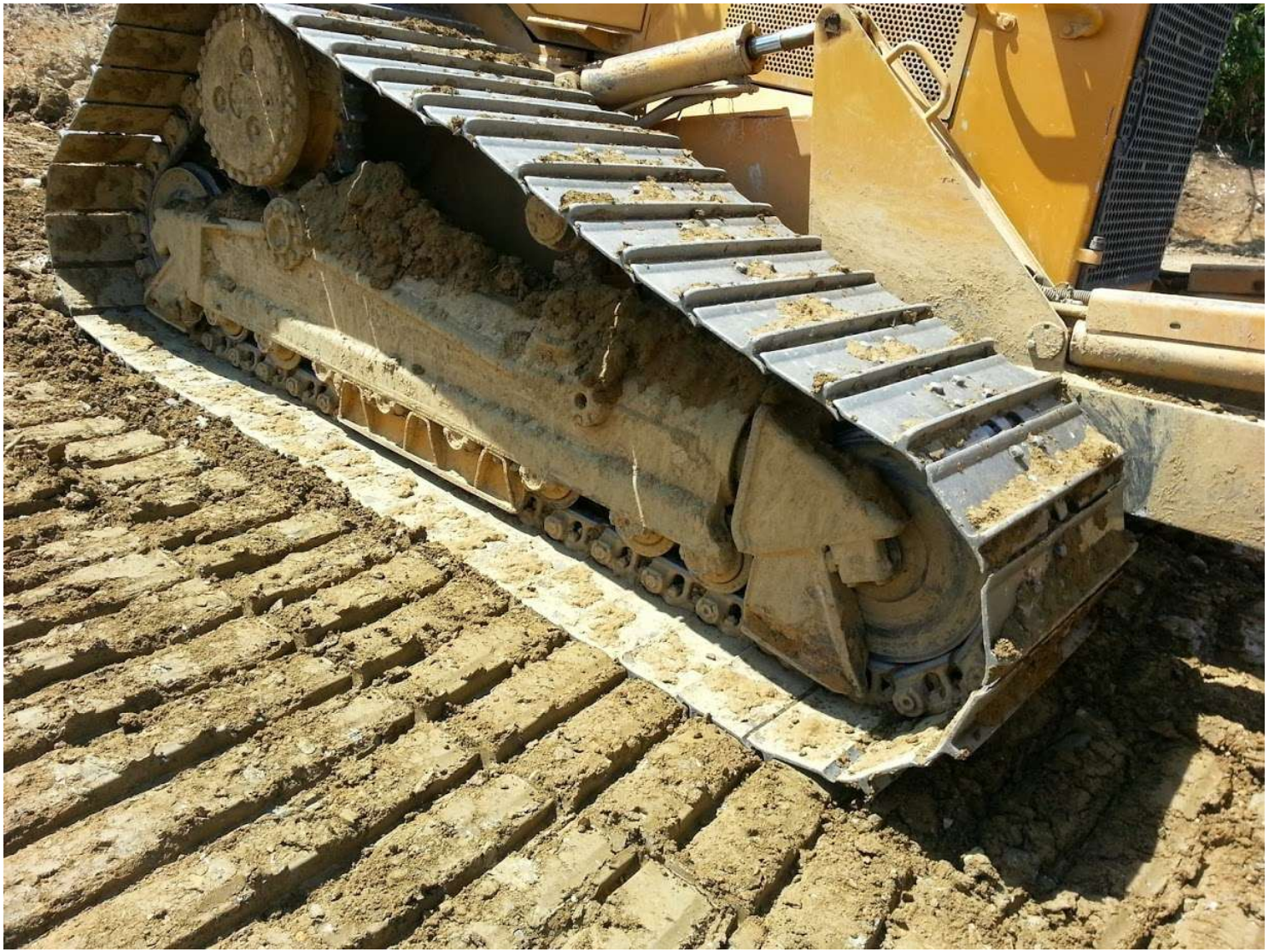


Fotos fuente propia, 2017

Departamento de ingenieria civil
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Llenos



Fotos fuente propia, 2013

Movimiento de tierra posterior



Fotos fuente propia, 2020

Referencias

- Fotos tomadas de internet
- Fotos fuente propia
- Documentación propia de obras
- Enlaces en “Para conocer más”

Para conocer más

https://www.acerosarequipa.com/manuales/manual-del-maestro-constructor

Departamento de ingenieria civil , Facultad de Minas

Dirección:

Carrera 80 N° 65-223 - Bloque M1– Oficina 201
Medellín, Colombia
(+57 4) 4255150
dincivil_med@unal.edu.co